Nazorat testi · *Aralash test · 5-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) Na_2SO_4; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2CO_3
A) *3* B) *2* C) *2, 4* D) *1, 3*

---

2. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich miqdor, mol	2	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

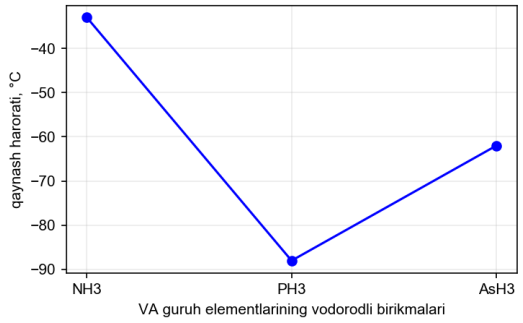
Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,185* B) *0,593* C) *0,296* D) *0,889*

---

3. 200 g 15% li va 400 g 30% li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *22,5* B) *45* C) *25* D) *20*

---

4. VA guruh elementlarining vodorodli birikmalari qaynash haroratlari grafikda berilgan.



NH_3 ning qaynash harorati yuqoriligining sababi nima? A) *Molekula massasi kattaligi*
B) *Ion bog‘lanish mavjudligi*
C) *Molekulalararo vodorod bog‘lanish borligi*
D) *Kovalent bog‘ mustahkamligi*

---

5. 11,2 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).
A) *3,58* B) *4,48* C) *7,17* D) *1,79*

---

6. Jadvalda N elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	Oksidlanish darajasi
NO	+2
NH_3	-3
HNO_3	+5
N_2	0

Ushbu moddalardan nechtasida N elementi faqat oksidlovchi xossani namoyon qiladi? (N uchun eng past oksidlanish darajasi -3, eng yuqorisi +5)
A) *2* B) *3* C) *0* D) *1*

---

7. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *Cu va O_2* D) *Zn, H_2 va O_2*

---

8. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) katalizator qo‘shish; 3) bosimni pasaytirish; 4) bosimni oshirish.
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

---

9. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: suv, stakan, oltingugurt, qaychi, grafit. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *2* C) *5* D) *3*

---

10. Xrom atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 24$).
A) *6* B) *4* C) *7* D) *5*

---

11. $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *37* B) *36* C) *35* D) *38*

---

12. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasida sp^2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *2* B) *3* C) *4* D) *1*

---

13. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat holatida $[H_2] = 0{,}5$, $[I_2] = 1$, $[HI] = 1$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *0,667*

© Colba maktabi, 2026

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor
A) *3* B) *4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

---

15. 10,1 g KNO_3 to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,5* B) *10,1* C) *17* D) *4,25*

---

16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) CO_2 va CaO; 3) Na_2CO_3 va HCl; 4) Fe va HCl
A) *3, 4* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *2, 3, 4*

---

17. 44,8 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 80%). Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *126* B) *100,8* C) *201,6* D) *50,4*

---

18. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 **massasini (g) aniqlang.**
A) *31,8* B) *7,95* C) *12* D) *15,9*

---

19. 11,7 g NaCl ga mo‘l kons. H_2SO_4 ta’sir ettirilib, ajralgan HCl 500 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan xlorid kislota massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *1,44* B) *1,46* C) *2,88* D) *0,72*

---

20. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ reaksiyasida 22,4 l (n.sh.) CH_4 ishtirok etdi. CO_2 **massasini (g) toping.**
A) *88* B) *44* C) *22* D) *66*

---

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi)
A) *1, 3* B) *1* C) *1, 2* D) *3*

---

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) *2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 3* D) *3, 4*

---

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 360 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi (unum 75%). C_2H_5OH **massasini (g) hisoblang.**
A) *46* B) *138* C) *276* D) *69*

---

24. To‘yingan bir atomli aldegidning 5,8 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar **massasini (g/mol) toping.**
A) *116* B) *29* C) *72* D) *58*

---

25. C_6H_{14} alkanning izomerlari soni nechta?
A) *6* B) *5* C) *4* D) *7*

---

26. Rasmdagi zanjirda C_2H_4 dan C_2H_6 olish uchun *X* reagent va **sharoitni aniqlang.**



A) *H_2, kat.* B) *HNO_3, H_2SO_4*
C) *H_2, Ni* D) *C_2H_5OH, H_2SO_4*

---

27. 34,2 g maltoza to‘liq gidrolizlanib, hosil bo‘lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *43,2* B) *21,6* C) *86,4* D) *10,8*

---

28. Reaksiya tenglamasi: $NH_2CH_2COOH + NaOH \rightarrow NH_2CH_2COONa + H_2O$. Reaksiyaga 15 g NH_2CH_2COOH kirishdi. NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *16* B) *4* C) *12* D) *8*

---

29. $C_2H_2 + H_2O$ (Hg^{2+}) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *benzol* B) *benzoy kislota*
C) *sirka aldegid* D) *asetilen*

---

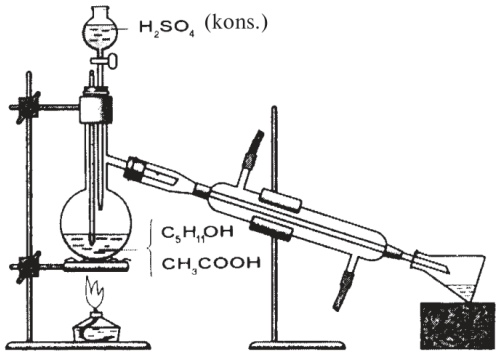
30. Qum va suv aralashmasi ni ajratish uchun qaysi usul mos? A) *ajratgich voronka*
B) *suvda eritib, filtrlash, so‘ng bug‘latish*
C) *distillash (fraksiyalab haydash)*

© Colba maktabi, 2026

D) *filtrlash*

---

31. Rasmdagi tajribada efirlanish reaksiyasida konsentrlangan H_2SO_4 qanday vazifani bajaradi?



A) *oksidlovchi*
B) *katalizator va suv tortuvchi*
C) *reaksiya mahsuloti*
D) *faqat erituvchi*

---

32. Uch probirkada (X, Y, Z) $AlCl_3$, $MgCl_2$, KCl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	oz miqdor NaOH	mo'l miqdor NaOH
X	o'zgarish yo'q	—
Y	oq cho'kma	cho'kma mo'l ishqorda eriydi
Z	oq cho'kma	cho'kma erimaydi

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) X – $MgCl_2$, Y – $AlCl_3$, Z – KCl
B) X – $AlCl_3$, Y – KCl, Z – $MgCl_2$
C) X – KCl, Y – $AlCl_3$, Z – $MgCl_2$
D) X – KCl, Y – $MgCl_2$, Z – $AlCl_3$ —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o'zaro to'g'ri moslashtiring. Etanol va fenoldan iborat 14 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

A *4*
B *8*
C *2*
D *67,14*
E *59,58*
F *29,79*

33. Aralashmadagi fenol massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.	
35. Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 90%).	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig'indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

---

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 3$. Harorat 20 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo'yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

---

38. 6,2 g fosfor yondirib hosil bo'lgan oksid suvda eritildi, so'ng eritmaga 0,5 mol NaOH qo'shildi ($NaOH : H_3PO_4 = 2,5 : 1$). Hosil bo'lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

39. 180 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 90%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

40. 24,6 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 90%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 4 mol N_2, 4 mol H_2 va 8 mol NH_3 bor.
1)Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2)Azot va vodorodning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. H_2 ning boshlang‘ich massasini (g) ham toping.
3)Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
4)Hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 200 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang. Ajralgan NH_3 hajmini (l, n.sh.) ham toping.
5)Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo‘lguncha neytrallash uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak? Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar deb hisoblang) necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{H_2O,\ H^+} X \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} Y \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Z \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} CH_3COOH$$

1)$C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \rightarrow CH_3COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

© Colba maktabi, 2026

Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o‘tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo‘shildi — eritma ko‘k rangga bo‘yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo‘shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo‘yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo‘shib qizdirilganda sariq rang paydo bo‘ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo‘shilganda ikkalasida ham cho‘kma erib, ko‘k eritma hosil bo‘ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so‘ng qizil cho‘kma tushdi, 4-probirkada esa o‘zgarish bo‘lmadi.
1)Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 9 g glyukoza mo‘l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo‘lgan qizil cho‘kmaning massasini (g) hisoblang.
2)1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).
3)a), b) va c) bo‘yicha kuzatilgan rang o‘zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog‘ bilan bog‘liq?
4)Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.
5)Glyukozaning (9 g) spirtli bijg‘ishida ajraladigan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *5-variant* — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*C*	*C*	*A*	*D*	*C*	*A*	*D*	*D*	*B*	*A*	*C*	*C*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*D*	*A*	*B*	*A*	*B*	*B*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*C*	*D*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	67,14
34	*A*	4
35	*F*	29,79

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	4
38	30,6
39	57,6
40	47,52

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1
2) 4 mol/l; 8 mol/l; 32 g
3) 75%
4) 40,48%; 179,2 l
5) 1960 g; 16 marta

42-topshiriq.

1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O,\ H^+ \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza)
2) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
3) $C_2H_5OH + CuO,\ t^\circ \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
4) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)

43-topshiriq.

1) 7,2 g
2) 1 — kraxmal kleysteri (yod bilan ko‘k); 2 — tuxum oqsili (biuret va ksantoprotein reaksiyalari); 3 — glyukoza; 4 — glits
3) a) kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi. b) oqsil: ishqoriy muhitda $CuSO_4$ bilan qizil-binafsha rang — peptid bog‘ (–CO–NH–
4) Probirka qisqichda tik, og‘zi odamga qaratilmagan holda ohista qizdiriladi; kons. kislotani ko‘zoynak va qo‘lqopda ehtiy
5) 2,24 l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
4	8-sinf (vodorod bog‘lanish, grafik)	Grafik tahlili	1
5	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob (OQR, jadval)	Jadval tahlili	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

© Colba maktabi, 2026

8	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
9	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
12	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (HCl olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (organik moddalarning o‘zaro bog‘lanishi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
27	10-sinf §31 (maltoza)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
30	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
31	10-sinf (efirlanish, 8-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026